

Личный WhatsApp

Собственный интеграционный модуль для CRM и Omnicus

Собственные интерфейсы, управление подключениями, обработка сообщений и контроль данных. Связь с WhatsApp строится на существующей библиотеке или совместимом транспортном адаптере, без разработки протокола WhatsApp.

Технология не утверждена

Упомянутые продукты и библиотеки - кандидаты. Выбор и замена допускаются по результатам проверки при сохранении согласованных требований, безопасности и целостности данных.

WA-CUSTOM-02 | Версия 1.1 | 26 сентября 2026

Статус: проект для согласования

Иллюстрации: проектные схемы и макеты, не снимки реализованного продукта.

01 Паспорт и навигация

Проект для согласования. Требования описывают целевой модуль, а не уже реализованные функции. Коммерческие условия и календарный план в документ не входят.

Объект: Cyber Pulse CRM и Omnicus. **Подход:** собственная интеграционная логика поверх существующего транспорта. **Технология:** не утверждена. **Проверка:** staging; производственное включение только по отдельному разрешению.

Слева - номер раздела; справа - страница PDF.

02	Цель, объём и границы разработки	с. 3	03	Приоритеты и границы первой версии	с. 4
04	Технология и порядок её замены	с. 5	05	Реестр возможностей и результат PoC	с. 6
06	Архитектура и границы компонентов	с. 7	07	Модель данных и устойчивые связи	с. 8
08	Идентификация аккаунтов и диалогов	с. 9	09	Права доступа и приватность	с. 10
10	Жизненный цикл подключения	с. 11	11	Настройки личного WhatsApp	с. 12
12	Выбор чатов и импорт в лиды	с. 13	13	Переписка в карточке лида	с. 14
14	Исходящие команды и защита от дублей	с. 15	15	Входящие события и синхронизация	с. 16
16	История и восстановление пропусков	с. 17	17	Файлы, медиа и безопасный просмотр	с. 18
18	Действия над сообщениями	с. 19	19	Каталог расширений и ограничения	с. 20
20	Контракты API собственного модуля	с. 21	21	События клиента и уведомления	с. 22
22	Защита данных и модель угроз	с. 23	23	Надёжность, нагрузка и эксплуатация	с. 24
24	Стратегия тестирования	с. 25	25	Внедрение, замена и приёмка	с. 26
26	Комплект поставки и открытые решения	с. 27			

Приоритеты: База - первая версия; Production hardening - подготовка к эксплуатации; Расширения - отдельное согласование. Границы заданы в разделе 03. Реестр PoC в разделе 05 обязателен до основной разработки. «Сессия» - подключение устройства; «адаптер» отделяет наши контракты от транспорта.

02 Цель, объём и границы разработки

Сотрудник работает с выбранными рабочими чатами своего обычного WhatsApp внутри CRM, сохраняя корпоративный канал и существующий формат карточки лида.

Что именно разрабатываем самостоятельно

- Пользовательские экраны подключения, выбора чатов, привязки к лидам и переписки; состояния подключения и понятные сообщения об ошибках.
- Сервис управления личными аккаунтами и сессиями, запуском и остановкой обработчиков, восстановлением подключения и отзывом доступа.
- Нормализованную модель сообщений, вложений и действий; устойчивую обработку входящих событий и исходящих команд с журналом операций.
- Серверные права доступа, изоляцию пользователей и организаций, выборочную синхронизацию, хранение, уведомления и диагностику.
- Адаптер существующей библиотеки, контрактные тесты, реестр возможностей, процедуры обновления, миграции и восстановления.

Граница	Пояснение
Это не новый протокол	Не разрабатываются WhatsApp-протокол, криптография WhatsApp и мобильный клиент. Их реализация берётся из существующего транспорта.
Это не только оболочка	Свой модуль отвечает за состояние, безопасность, очереди, данные и интеграцию. Создание одного интерфейса поверх готового сервера соответствует другому варианту ТЗ.
Это не замена корпоративного канала	Текущие подключения WhatsApp, Telegram и Email продолжают работать. Источники и полномочия не смешиваются.
Это не обещание всех функций приложения	Функции включаются по проверенному реестру. Звонки, платежи, каналы, полный архив и массовые рассылки не считаются автоматически доступными.

Варианты ТЗ являются альтернативами по способу реализации, а не двумя одновременно обязательными проектами. Этот документ самодостаточен: требования первого варианта не нужно подразумевать или переносить неявно.

Базовый результат: подключить номер, выбрать чат, связать с доступным лидом, безопасно работать с сообщениями и файлами, видеть непрочитанное и восстанавливать подключение. Объём первой версии определяется разделом 03, а не всей целевой архитектурой сразу.

03 Приоритеты и границы первой версии

Раздел задаёт приоритет всех последующих требований. Императивная формулировка внутри технического раздела не делает весь раздел объёмом первой версии.

Приоритет	Объём и условие приёма
База	Обязательна для первой версии и контролируемой приёмки на staging. Один личный номер на сотрудника, выбранные индивидуальные чаты, основные сообщения и файлы, права, состояния и базовая устойчивость.
Production hardening	Следующий уровень подготовки к рабочей эксплуатации: нагрузка, многопроцессная устойчивость, мониторинг, резервное копирование и эксплуатационные процедуры. Не входит автоматически в первую staging-версию; применимый состав утверждается до production.
Расширения	Дополнительные пользовательские функции после проверки транспорта и отдельного согласования. Не блокируют приёмку базы, пока явно не включены в её состав.

Куда относятся требования

Область	База	Следующий приоритет
Интерфейс и чаты	QR, выбор чатов, лид, личный/корпоративный канал, текст, изображения, документы, цитата по реестру, неп прочитанное.	Расширения: группы, опросы, реакции, редактирование, пересылка, дополнительные медиа и другие согласованные действия.
Сессии и операции	Один активный исполнитель, восстановление, журнал команд, защита от дублей и честная неопределённость отправки.	Production: распределённая аренда и fencing при нескольких исполнителях, управление массовыми сбоями и очередями.
Данные и безопасность	Изоляция, отзыв доступа, защита QR и секретов, безопасные файлы, фильтрация чатов, целостность и политика хранения.	Production: автоматизация ротации, проверенное восстановление копий и эксплуатационный контроль хранения. Базовая защита не откладывается.
Тесты и сопровождение	Контракты PoC, основные сценарии, отрицательные тесты доступа, повторы, рестарт, регрессия, безопасная диагностика.	Production: утверждённая нагрузка, распределённые сбои, метрики, оповещения, масштабирование и развёрнутый runbook.

Для базы допустим один исполнитель и устойчивое хранилище операций без отдельного брокера или кластера. Если выбранная топология уже допускает конкурирующие процессы, защита от двух отправителей становится обязательной сразу. Безопасность нельзя перенести в «потом».

Пометки страниц читаются вместе с этой матрицей. Приоритеты принимаются отдельно; готовность staging не означает разрешение production.

04 Технология и порядок её замены

Технология не утверждена. Названия ниже обозначают кандидатов для исследования, а не принятое техническое решение или гарантию функций.

Кандидат	Что проверяется
Baileys [S1]	Подключение через существующую библиотеку, сохранение авторизации, доступная история, идентификаторы, события, медиа и совместимость версий.
whatsapp-web.js [S2]	Браузерный транспорт, требования к ресурсам и изоляции процессов, стабильность сессии и фактическая поддержка действий.
WPPConnect [S3]	Возможность использовать библиотечный транспорт, события, управление сессией и медиа; граница между библиотекой и готовым сервером.
WAHA / Evolution API [S4, S5]	Допустимы для пилота или сменного транспортного адаптера. Если готовый сервер заменяет существенную часть собственного модуля, изменение подхода согласуется отдельно.

Процедура выбора

На тестовом номере проверяются базовые сценарии, перезапуск, отзыв устройства, выбранные чаты, потеря связи, файлы и права. Обязательный результат PoC - реестр из раздела 05: версия, среда, тесты, ограничения и решение по кандидату. Одного QR-подключения недостаточно.

Допустимая замена в ходе работы

- Можно начать, например, с WAHA и перейти к следующему кандидату, если обнаружены ограничения. Переход не должен незаметно сокращать функции или расширять доступ к личным данным.
- Внутренние ID, история и бизнес-связи остаются независимыми от поставщика. Для смены описываются преобразование внешних ID, новый вход при необходимости, остановка старых заданий и откат.
- Каждый новый адаптер проходит единый набор обязательных контрактных и приёмочных проверок. Одновременная отправка через старый и новый транспорт для одного аккаунта запрещена.
- Изменение объёма, условий доступа, размещения данных или заметного пользовательского поведения требует отдельного согласования. Сам факт смены библиотеки не разрешает такое изменение.

Смена технологии - управляемая проектная операция, не автоматическое переключение между сервисами при каждом сбое. Отсутствие блокировок или будущих изменений WhatsApp не гарантируется.

05 Реестр возможностей и результат PoC

PoC - проверка реализуемости до основной разработки. Обязательный результат: реестр того, что действительно умеет выбранная версия транспорта, с доказательствами и решением о кандидате.

Статус функции	Значение
Подтверждена	Пройден проверочный сценарий в заданной среде; зафиксированы версия, тип аккаунта, ограничения и доказательство.
Ограничена	Работает только часть операции или определённые типы данных. Интерфейс показывает конкретное ограничение.
Не поддерживается	Для выбранного кандидата установлен отрицательный результат; кнопка не предлагает невозможное действие.
Не проверена	Нет достаточных данных. Функция не включается по умолчанию и не считается выполненным требованием.
Выключена политикой	Транспорт может выполнять действие, но продукт или права запрещают его. Это отличается от технической недоступности.

Обязательные поля реестра PoC

Кандидат, версия, движок, конфигурация и лицензия; функция и приоритет, направление, тип чата, ограничения, зависимости, дата, тест и доказательство. Проверяются реально испытанные WANA / Evolution / Baileys / WPPConnect либо другой кандидат; непроверенные альтернативы не получают положительный статус.

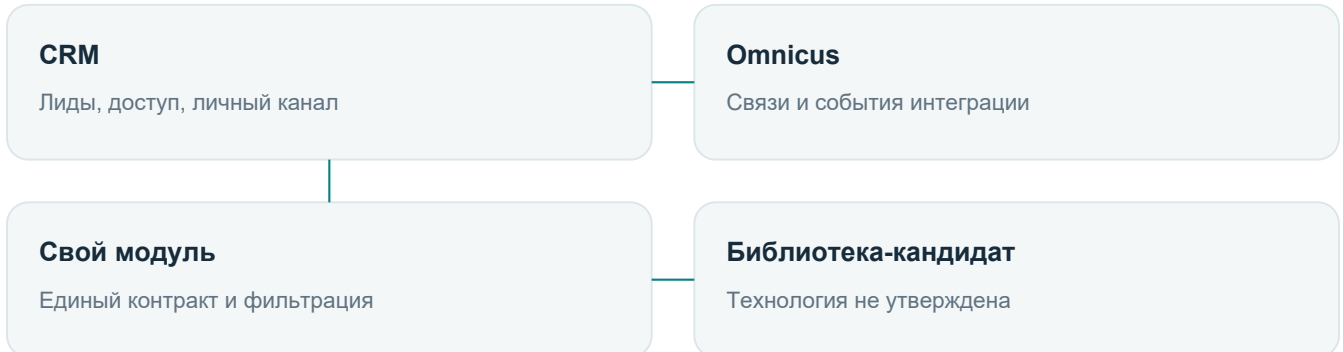
Пример записи	Проверка, которую нельзя пропустить
message.send.text	Правильный аккаунт, повтор команды, потеря ответа и внешнее подтверждение.
media.send.document	Допустимый и запрещённый файл, реальный лимит, отказ загрузки и закрытый доступ.
history.fetch	Фактический диапазон истории, курсор, повтор страницы, пропуск и возобновление.
session.restore	Рестарт и отзыв устройства; конкуренция исполнителей - если применима к выбранной топологии.

Выход из PoC: обязательные для базы возможности подтверждены либо ограничения явно согласованы; зафиксировано решение «продолжить / заменить кандидата / изменить требование». До этого основная разработка под конкретный транспорт не считается согласованной.

Реестр используется интерфейсом, сервером и тестами. Имена функций проектные. Смена версии требует перепроверки; расширения не становятся базой автоматически.

06 Архитектура и границы компонентов

Логические компоненты определены требованиями. Язык, база данных, очередь, облако и способ доставки событий клиенту выбираются отдельно.



За границей нашей системы: WhatsApp и его правила

Компонент	Назначение
CRM: интерфейс и сервер	Настройки сотрудника, права на лид, переключатель источника, команды и отображение результатов. Браузер не получает секреты транспорта.
Интеграционное ядро	Реестр аккаунтов и сессий, привязки чатов, проверка владельца, журнал команд, очередь, приём событий и нормализованная история.
Исполнитель сессии	База: один активный обработчик аккаунта. Production: распределённая аренда и fencing при нескольких исполнителях; старый процесс не получает право отправки.
Сменный адаптер	Преобразование команд, событий и ошибок библиотеки. Объявляет свои возможности; не принимает бизнес-решений о доступе к лиду.
Omnicus	Согласованные проекции коммуникаций и интеграционные связи с сохранением личной области доступа. Общая операторская очередь не получает личные чаты автоматически.
Хранилища	Метаданные и сообщения, закрытые файлы, зашифрованные данные авторизации. Их разделение логическое; конкретная реализация выбирается после проверки.

Сбой библиотеки изолируется от основного API CRM. Долгие операции выполняются фоновыми заданиями, а интерфейс получает ID операции и её состояние. Обратные события не доверяют присланному владельцу: привязка определяется по известному серверу аккаунту.

Переиспользование действующих сущностей Omnicus возможно только после анализа прав и совместимости. Новые типы источников не должны менять семантику существующих корпоративных подключений.

07 Модель данных и устойчивые связи

Внутренние сущности сохраняют смысл при смене библиотеки. Внешний идентификатор не заменяет нашу область организации, владельца и аккаунта.

Сущность	Обязательные данные и правила
Личный аккаунт	Внутренний ID, организация, владелец, подтверждённая идентичность номера, состояние и политика доступа. Назначение другому владельцу не выполняется автоматически.
Сессия и запуск	Аккаунт, поколение, транспорт и версия, ссылка на секрет, исполнитель и причина перехода. Для распределённого production: аренда и fencing-токен.
Чат и привязка	Внутренний ID, область аккаунта, внешние адреса, тип чата, выбранность, лид, версия привязки и границы импорта.
Сообщение	ID, аккаунт и чат, внешние ключи, направление, автор, время источника и получения, тип, содержание, ответ на оригинал, состояния доставки.
Действие над сообщением	Редактирование, реакция или удаление; автор, время, целевой ID, ключ операции, результат. Изменение не превращается в новое текстовое сообщение.
Вложение	Ссылка на сообщение и закрытый объект, тип, безопасное имя, размер, контрольная сумма, состояние проверки и доступности.
Исходящая операция	Ключ идемпотентности, исполнитель, адресат, версия привязки, поколение, отпечаток параметров, попытки, внешний ID и определённость результата.
Входящее событие	Область источника, уникальный ключ, тип, статус обработки, минимально необходимое содержимое. Невыбранные чаты не сохраняются как полноценный входящий архив.
Прочтение и синхронизация	Пользователь и чат, прочитанные записи или курсор с учётом поздних событий; отдельные курсоры истории и восстановления.
Возможности и аудит	Снимок возможностей по версии адаптера; журнал безопасных действий без токенов, QR и текста личной переписки.

Уникальные ограничения защищают от дублей в пределах нужного источника. Внешние ID хранятся с типом поставщика и контекстом; внутренние ID не пересоздаются при смене отображаемого имени или номера контакта.

Конкретная схема таблиц, форматы UUID, СУБД и брокер не утверждены. Требуются эквивалентные гарантии целостности и проверяемая миграция, а не обязательный стек.

08 Идентификация аккаунтов и диалогов

Номер телефона полезен для поиска, но недостаточен как единственный ключ сообщения, чата или пользователя WhatsApp.

Правила сопоставления

- Адаптер нормализует доступные идентификаторы транспорта, включая JID, LID и адреса устройств, если они встречаются. Их соответствие не вычисляется догадкой по строке: используется подтверждённая информация транспорта.
- Телефон приводится к международному формату там, где номер действительно известен. Неизвестный телефон не блокирует отображение существующего чата и не подставляется из имени контакта.
- Контакт, чат, аккаунт сотрудника и лид - разные сущности. Совпадение телефона предлагает кандидата на связь, но не объединяет записи без проверки организации и прав.
- Один клиент может общаться с корпоративным и несколькими личными номерами. Эти переписки имеют разные области доступа и не склеиваются по имени собеседника.
- Групповой ID не трактуется как номер человека. Участник и автор сообщения группы хранятся отдельно, если групповой сценарий включён.
- После повторного входа проверяется фактический аккаунт телефона. Подключение другого номера требует нового явного решения; прежние задания и привязки не наследуются молча.

Ситуация	Правильное поведение
Два лида с одним номером	Показать доступные варианты и запросить выбор. Не отправлять сообщение до однозначной активной привязки.
Исходящее с телефона	Отобразить в выбранном чате как исходящее того же аккаунта. Сопоставить с операцией CRM только при достоверной связи.
Одинаковый текст дважды	Два самостоятельных сообщения сохраняются как два. Сравнение текста и времени не заменяет ключ события.
Новый внешний ID после смены адаптера	Создать проверенное отображение внешних ссылок на внутреннюю сущность либо обозначить новую границу истории; не объединять предположительно.
Чат отвязан и привязан заново	Применить новую версию привязки. Старое задание не может уйти по новому адресу без повторной валидации.

Все ключи дедупликации определяются контрактом адаптера. При недостоверном сопоставлении система сохраняет явную неопределённость вместо потери сообщения или ошибочного объединения.

09 Права доступа и приватность

Предлагаемая базовая политика: личной перепиской управляет её владелец. Административная роль сама по себе не даёт права читать сообщения сотрудника.

Роль	Разрешено по умолчанию	Не предоставляется
Владелец номера	Подключение своего аккаунта, выбор чатов, чтение и отправка в рамках доступных лидов, отключение.	Доступ к чужим аккаунтам и лидам вне собственных прав.
Другой сотрудник	Собственное подключение и доступный корпоративный канал.	Чтение личной истории коллеги, даже если лид общий.
Администратор	Технические статусы, применение политики, остановка подключения и блокировка пользователя.	QR, секреты, тела переписки, файлы и список личных чатов без отдельно согласованной модели.
Сервисный процесс	Минимальные полномочия для конкретного задания и аккаунта.	Неограниченный обход прав по произвольным ID, публичные ссылки на медиа.

Серверное применение правил

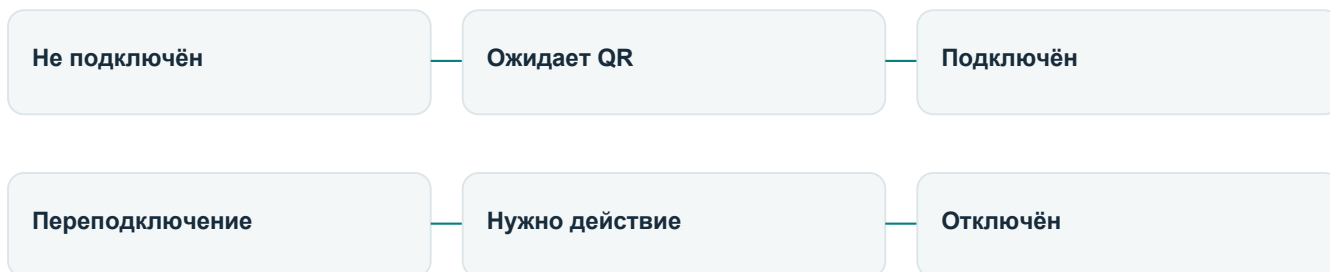
- Организация и пользователь берутся из проверенного контекста аутентификации, а не из доверенного на слово тела запроса. Для межсервисной команды сохраняется проверяемый контекст исполнителя.
- Права проверяются для чтения, отправки, ответа, редактирования, скачивания, поиска, списка чатов, QR и подписки на события. Скрытая кнопка не является защитой API.
- Фоновые задания повторно проверяют действующий доступ непосредственно перед выполнением. Отзыв прав закрывает живые подписки и отменяет ещё не исполненные команды.
- Переназначение лида не передаёт личную сессию. Если прежний владелец потерял право на лид, дальнейшая работа через эту привязку прекращается. Новому сотруднику личная история не раскрывается автоматически.

Выборочное сохранение в CRM не ограничивает автоматически возможности связанного устройства. Библиотека может получать события и кешировать данные других чатов. Это объясняется владельцу до подключения; минимизация и очистка транспортного хранилища проверяются отдельно.

Делегирование личной переписки, общий доступ руководителю или передача рабочего архива могут быть добавлены только как отдельная согласованная политика с явными получателями и аудитом. Этот документ не вводит такой доступ скрыто.

10 Жизненный цикл подключения

Состояние сессии - управляемая модель с причинами переходов. Состояние процесса и факт успешной авторизации не считаются одним и тем же.



Отозванный доступ требует нового подтверждения владельцем.

Состояние	Переход и действие
Не подключён	Нет активной авторизации. Владелец запускает подключение; повтор команды использует уже созданную операцию.
Ожидает QR / подтверждения	QR доступен владельцу и имеет срок действия. После подтверждения проверяется идентичность номера, затем начинается синхронизация.
Подключён	Авторизация подтверждена, транспорт готов. Отдельно показывается, закончена ли загрузка чатов и можно ли отправлять.
Переподключение	Временный сбой, ограниченный повтор с паузами. Существующие данные доступны по правам; новые команды обрабатываются по явной политике очереди.
Нужно действие	Авторизация отозвана, QR истёк окончательно или получена невозстановимая ошибка. Автоматические попытки останавливаются.
Отключён	Интеграция остановлена владельцем или политикой. Возобновление не происходит самопроизвольно; logout отражается отдельным результатом.

Один активный исполнитель

База: один активный исполнитель аккаунта с запретом параллельного запуска и устаревших команд. Распределённый production: аренда и fencing-токен, исключающие действия старого процесса после потери владения. Если несколько исполнителей нужны уже в первой версии, эта защита обязательна сразу.

После рестарта секреты и контрольные точки восстанавливаются из защищённого хранилища. Если библиотека не позволяет продолжение, интерфейс просит QR. Переподключение другого номера не возобновляет старые команды. Уход пользователя со страницы не завершает серверную сессию.

Схема иллюстрирует набор состояний, а не линейный обязательный маршрут. Для каждого перехода фиксируются причина, инициатор, время, поколение и разрешённые следующие действия.

11 Настройки личного WhatsApp

Подключение располагается в настройках аккаунта CRM. Экран должен быть понятен сотруднику без знания коннекторов, серверов и API.

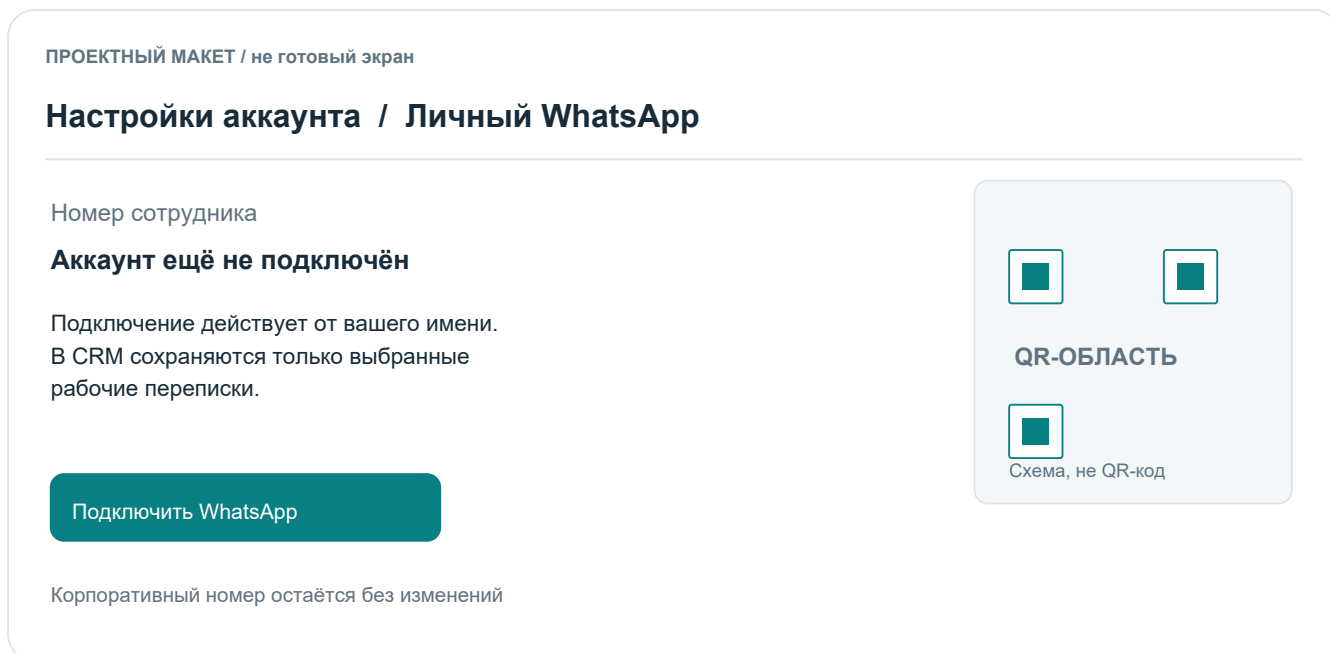


Рис. 1. Концепция подключения. QR-область на макете условная; это не рабочий QR-код и не существующий экран.

Состав экрана и действия

- До подключения: краткое объяснение доступа связанного устройства, выборочного сохранения рабочих чатов и неизменности корпоративного номера; действие «Подключить WhatsApp».
- В процессе: инструкция открыть связанные устройства в телефоне, актуальный QR, понятный статус ожидания, обновление кода и отмена. QR не отправляется в аналитику и не кешируется в публичных ресурсах.
- После подключения: подтверждённый номер, состояние, время последней успешной синхронизации, число выбранных рабочих чатов и переход к их настройке.
- Управление: повторное подключение, остановка интеграции и выход из WhatsApp - разные действия с разным объяснением последствий. Опасные операции требуют подтверждения.
- Ошибка не очищает уже введенные параметры и не создаёт второй аккаунт повторным нажатием. Диагностическая ссылка содержит безопасный ID, но не секреты и не полный дамп сессии.

Количество личных номеров на сотрудника согласуется отдельно. Модель данных предусматривает расширение, но интерфейс не обязан обещать неограниченное число подключений. Базовый сценарий должен работать с одним личным номером.

Состояния ожидания, пустого результата и ошибки доступны с клавиатуры и не различаются только цветом. На узком экране блоки перестраиваются без горизонтальной прокрутки всей модальки.

12 Выбор чатов и импорт в лиды

Подключить номер и импортировать переписку - разные действия. После авторизации ни один личный чат не становится публичным рабочим диалогом автоматически.

ПРОЕКТНЫЙ МАКЕТ / не готовый экран

Выбрать рабочие чаты

Источник: мой WhatsApp +351 *** ** 42

Выбрано	Александр / консультация	Лид #1048
Выбрано	Мария / документы	Выбрать лид
Нет	Другой личный чат	Не импортировать

История: только доступные сообщения; импорт по подтверждению

Чаты без выбора не попадут в карточки лидов

Подтвердить выбор

Рис. 2. Владелец выбирает конкретные чаты и доступные лиды. Все имена и номера в макетах демонстрационные.

- Список доступных чатов показывается только владельцу, с поиском и постраничной загрузкой. Минимизируется сохранение данных невыбранных чатов; их содержание не индексируется общим поиском.
- Для каждого выбранного индивидуального чата предлагается доступный лид по известному номеру либо ручной выбор. Несколько совпадений требуют решения пользователя; автоматического объединения нет.
- Создать лид из чата можно только явной командой и при наличии соответствующего права. Повтор запроса не создаёт второй лид. Подключение номера или приход сообщения не запускают автоматическое создание личных лидов.
- Подтверждение фиксирует выбранный чат, аккаунт, лид, версию привязки и режим истории. Одна активная привязка чата в аккаунте ведёт к одному лиду; перенос проверяется отдельно.
- Снятие выбора прекращает новый импорт и отправки по привязке. Очистка ранее сохранённой истории - отдельное действие по политике данных, а не скрытый побочный эффект.

Полная история телефона не гарантируется. Пользователь выбирает доступную историю или только новые события; интерфейс показывает фактическую границу и возможные пропуски.

Групповой чат включается только при согласованной групповой модели: один лид не должен случайно получить личные данные всех участников. До такого решения группы доступны лишь в реестре кандидатов на расширение.

13 Переписка в карточке лида

Общий формат Chatting-модалки сохраняется. Внутри WhatsApp появляется переключатель корпоративного и личного источника без смешения переписок.

ПРОЕКТНЫЙ МАКЕТ / не готовый экран

Александр / карточка лида #1048

Корпоративный Личный Telegram WhatsApp Email

Мой номер +351 *** ** 42

Здравствуйте, пришлите, пожалуйста, документы.
Входящее сообщение

Отправляю файл. Напишите, если нужна помощь.
Мой WhatsApp / Отправлено

Сообщение... + Файл Отправить

Рис. 3. Концепция личной переписки. Выбранный номер явно виден; действие отправки всегда относится к текущему источнику.

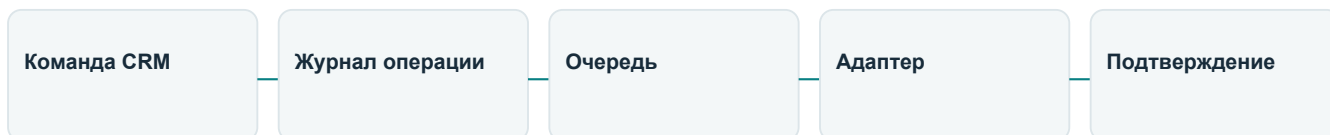
- У каждого источника своя история, черновик, вложения, цитата, позиция прокрутки и состояние поиска. Смена вкладки не переносит подготовленный ответ на другой аккаунт.
- Лента показывает отправителя, направление, время, доступные статусы, редактирование и вложения. Внутренние ID транспорта не используются как пользовательские подписи.
- Поле ввода поддерживает многострочный текст, эмодзи и файлы. Правило Enter/перенос соответствует принятому интерфейсу; отправка доступна только при валидном адресате и состоянии подключения.
- Ответ, реакция, редактирование и удаление выводятся по реестру возможностей и правам на конкретное сообщение. Ошибка объясняется рядом с операцией и сохраняет полезный черновик.
- Непрочитанное считается отдельно для личного чата. Общие значки CRM и уведомления включают только разрешённые пользователю данные; скрытая вкладка не помечает ленту прочитанной.

При недоступном личном номере автоматическая отправка с корпоративного номера запрещена. Система предлагает восстановить подключение или явно сменить канал с проверкой нового черновика.

На мобильной ширине не теряются выбор источника, адресат и кнопки ошибок. Текст и файлы остаются читаемыми, а элементы управления имеют подписи и состояния фокуса.

14 Исходящие команды и защита от дублей

Создание команды и подтверждённая доставка - разные события. Клиент получает наблюдаемую операцию, а не ложное подтверждение отправки сразу после клика.



Порядок выполнения

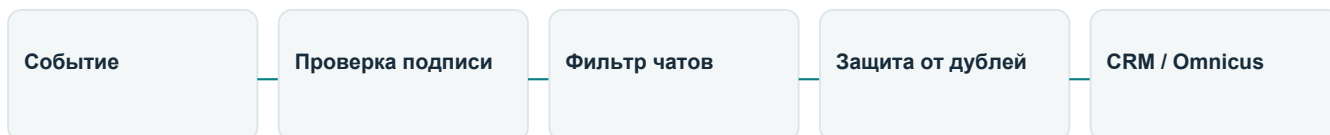
- CRM передаёт ключ идемпотентности, внутренние ID чата и аккаунта, текст, вложения и необязательную ссылку на оригинал. Сервер определяет пользователя из аутентификации и проверяет доступ.
- Запись операции и намерение отправки сохраняются атомарно либо эквивалентным устойчивым механизмом. Повтор того же ключа и параметров возвращает прежнюю операцию; другие параметры с тем же ключом дают конфликт.
- Перед передачей транспорту исполнитель снова проверяет владельца, выбранность чата, права на лид, версию привязки, поколение сессии и фактический номер. Отозванная команда не исполняется.
- Адаптер отправляет команду, сохраняет внешний идентификатор при его наличии и переводит состояние на основании подтверждений. Поздний callback сопоставляется с операцией без создания второго сообщения.
- Очередь сохраняет требуемый порядок внутри чата. Ошибка одного аккаунта не блокирует остальные; отмена доступна, пока команда гарантированно не передана транспорту.

Состояние	Смысл для пользователя
В очереди / выполняется	Система приняла команду; клиенту ещё не обещана доставка в WhatsApp.
Отправлено	Транспорт подтвердил отправку в соответствии с проверенным контрактом. Доставка и прочтение отслеживаются отдельно.
Ошибка	Есть определённое отклонение. Повтор допускается только по категории ошибки и с понятным действием.
Результат уточняется	Ответ потерян либо произошёл сбой на границе отправки. Сначала сверка, затем осознанный повтор с предупреждением о риске дубля.
Отменено	Команда не была передана транспорту либо подтверждён безопасный отказ от исполнения. Уже отправленное не помечается отменённым автоматически.

Система не обещает «ровно одну доставку» через внешний неофициальный транспорт. Она обязана исключать известные повторные команды и честно обрабатывать неопределённость. Таймаут сам по себе не доказывает, что сообщение не ушло.

15 Входящие события и синхронизация

Обработчик событий должен выдерживать повторную доставку, изменение порядка и временную недоступность CRM без раскрытия невыбранных чатов.



Конвейер обработки

- Подлинность определяется подписью или защищённым источником. Формат и размер валидируются до обработки; секреты не журналируются.
- По доверенной привязке источника определяется аккаунт. Проверяются поколение сессии, организация, выбранность чата и актуальная версия связи с лидом. Присланные произвольные ownerId не принимаются за права.
- Невыбранные чаты отбрасываются до бизнес-сохранения. Допустимы обезличенные счётчики, но не полный архив payload. Авторизация библиотеки управляется отдельно.
- Допущенное событие записывается в устойчивый inbox. Для webhook подтверждение приёма выдаётся после сохранения; для библиотечного события с отсутствующим механизмом повторов используется доступная сверка истории.
- Нормализация создаёт или изменяет сообщение, вложение либо статус. Уникальные ключи и транзакционные границы не допускают двойной проекции. Только затем обновляются счётчики и разрешённые подписки.

Особый случай	Правило
Статус пришёл до сообщения	Сохранить минимальную ожидающую связь и применить после появления сообщения. Не создавать фиктивный текст.
Повтор события	Распознать по ключу источника и области аккаунта; не повторять уведомление и не увеличивать непрочитанное.
События не по порядку	Достоверное прочтение не откатывается в доставку старым событием. Редактирование и удаление применяются по доступной версии или времени источника.
Неизвестный тип	Отобразить безопасный тип «Не поддерживается», если сообщение относится к выбранному чату; не выводить сырой payload в интерфейс.
Старая сессия	Не применять событие к новому номеру. Допустимые исторические подтверждения обрабатываются только по проверенной связи с прежней операцией.

Повтор из очереди ошибок проходит те же проверки прав и дедупликации. Невосстановимые пропуски обозначаются в интерфейсе.

16 История и восстановление пропусков

Доступность старых сообщений определяется транспортом и состоянием связанного устройства. Собственный модуль управляет импортом, но не создаёт отсутствующую историю.

Начальная загрузка

- Импорт начинается только после выбора чата и режима пользователем. Режим «только новые» не запускает фоновую загрузку всего архива.
- Для каждой порции сохраняются курсор, источник, аккаунт, чат и поколение. Запись результатов и продвижение курсора согласованы так, чтобы рестарт не пропускал сообщения.
- Сортировка учитывает время источника и стабильный дополнительный ключ. Исторические события могут поступать позже новых; глобальный фильтр «старше последнего времени - отбросить» запрещён.
- Прогресс показывает полученный объём, доступный диапазон и ограничения. Процент не выдумывается, если общий объём неизвестен.

Восстановление после перерыва

После reconnect выбранные чаты сверяются от устойчивой точки с перекрытием диапазона для учёта задержанных событий. Найденные записи обновляются без дублей. Если транспорт не предоставляет историю, фиксируется интервал неполноты и доступный способ проверки.

Сценарий	Ожидаемый результат
Импорт прерван	Возобновление по контрольной точке; повторная порция не увеличивает число уникальных сообщений.
Новое сообщение во время импорта	Появляется без ожидания полного архива. История догружается без перестановки источника и потери непрочитанного.
Старое вложение недоступно	Метаданные и текст остаются корректными; файл отмечен недоступным, без бесконечной загрузки.
Чат исключили из выбранных	Задания импорта останавливаются по версии привязки. Неисполненные порции не сохраняются после отзыва разрешения.
Библиотека сменилась	Сверка использует сохранённые внутренние связи и проверенную карту внешних ID. Повторная авторизация и границы истории объясняются пользователю.

Отметка прочтения CRM не определяется только максимальной датой сообщения: поздно пришедшее непрочитанное не должно исчезать из счётчика. Требуется учёт последовательности приёма или эквивалентная модель, покрытая тестом.

Архив не создаёт уведомления о новых лидах. Правило учёта истории в непрочитанном согласуется и показывается при импорте.

17 Файлы, медиа и безопасный просмотр

Файл проходит собственный жизненный цикл: выбор, загрузка, проверка, отправка, получение и ограниченный доступ. Успешный upload ещё не означает доставку клиенту.

Этап	Требования
Выбор в интерфейсе	Имя, размер, тип, прогресс, удаление до отправки; поддержка нескольких файлов в пределах утверждённых лимитов. Текст не теряется при ошибке одного файла.
Приём сервером	Проверка прав, размера потока, фактического типа содержимого и безопасного имени. Не доверять расширению и MIME от браузера.
Проверка содержимого	Проверка опасных файлов согласованным сканером или эквивалентной политикой. До завершения - карантин; при ошибке проверки опасные типы не выдаются открыто.
Закрытое хранение	Объект связан с организацией, владельцем, аккаунтом и сообщением. Шифрование и политика удаления; отсутствие общедоступных постоянных URL.
Передача транспорту	Реальные ограничения формата и размера берутся из подтверждённых возможностей. Конвертация допускается только предсказуемая, без выполнения пользовательского кода.
Входящий файл	Загрузка с разрешённого источника, ограничения объёма и времени, защита от внутренних адресов и опасных редиректов. Недоступность отмечается явно.
Просмотр и скачивание	Авторизация при выдаче; короткоживущий URL либо прокси. Для строгого мгновенного отзыва используется проверяющий прокси; у выданных URL учитывается окно действия.
Предпросмотр	Изображения, аудио и видео только безопасным компонентом; документы не исполняются. HTML и активное содержимое не вставляются в страницу как доверенный код.

Поддерживаемые категории

Обязательная база: изображения и документы в обе стороны. Аудио, голосовые сообщения и видео проверяются как отдельные категории: входящий просмотр, исходящая отправка и запись голосового в браузере не считаются одной функцией. Последняя включается отдельно при подтверждённой необходимости и поддержке.

Численные лимиты файлов, число вложений и допустимые кодеки фиксируются по выбранной конфигурации до приёма. Интерфейс и сервер используют один реестр; неподтверждённое ограничение нельзя обещать как возможность WhatsApp.

Временные неотправленные файлы очищаются по политике. Удаление сообщения или аккаунта запускает проверяемую очистку связанных объектов с учётом разрешённого хранения и резервных копий.

18 Действия над сообщениями

База: цитата по реестру, статусы и прочтение. Редактирование, удаление, реакции, пересылка и поиск - расширения после согласования, с собственными правами и ограничениями.

Действие	Поведение и ограничения
Ответ с цитатой	Связь с оригиналом в том же аккаунте и чате. Переход к доступному оригиналу; при отсутствии - понятная подпись. Транспортная цитата и текстовая вставка различаются.
Редактирование	Проверяются автор, тип, срок доступности и подтверждённая возможность. Показывается результат и отметка изменения; ошибка не выдаётся за успешное изменение у собеседника.
Удаление	Разделяются удаление у всех, локальное скрытие и очистка данных CRM. Перед действием объясняется точный эффект. Недоступный внешний отзыв не имитируется.
Реакция	Добавление, замена и снятие при поддержке; автор реакции и целевое сообщение. Повтор события не размножает реакцию.
Пересылка	Явный выбор получателя, проверка прав на материал и новый чат. Сохраняется происхождение в разрешённом объёме; личный файл не становится публичным.
Статусы доставки	Показывается наиболее достоверное состояние источника. Отсутствие read receipt не означает ошибку; обратный переход из прочтения старым событием запрещён.
Локальное прочтение	Состояние владельца CRM для видимого выбранного чата. Синхронизируется между его вкладками без изменения чужих данных.
Внешняя квитанция	Отправка прочтения в WhatsApp подчиняется отдельной настройке приватности и возможностям транспорта. Не включается скрыто одним фактом фоновой загрузки.
Поиск и переход	Только по сохранённым разрешённым сообщениям, с страничной выдачей. Результат не обещает поиск по полному архиву телефона.

Единый формат результата

Каждое изменяющее действие получает ID операции, ключ повтора, проверенную область аккаунта, результат и безопасную причину отказа. Клиент различает ожидание, подтверждение, ошибку и неопределённость. Смена канала во время выполнения не перемещает действие в другой чат.

Архив старых редакций текста и содержимого удалённых сообщений не создаётся бессрочно по умолчанию. Политика хранения таких данных согласуется отдельно; технический аудит может сохранять факт действия без прежнего тела сообщения.

19 Каталог расширений и ограничения

Цель - использовать полезные подтверждённые возможности транспорта. Формулировка «все возможные функции» раскрывается через конечный проверяемый реестр, а не бессрочный объём работ.

Группа функций	Условия включения
Групповые переписки	Отдельно согласуются выбор группы, связь с CRM, участники, авторы, права просмотра и уведомления. Создание групп и управление участниками - отдельные возможности.
Контакты и геопозиция	При наличии структурированных событий: безопасная карточка контакта, точка на карте или ссылка. Живая геопозиция не выводится из поддержки обычной точки.
Опросы	Раздельно проверяются получение, отображение, отправка и голосование. Неизвестный результат не заменяется выдуманными итогами.
Голосовые	Получение, воспроизведение, отправка файла и запись в браузере проверяются независимо. Поддержка аудиофайла не доказывает поддержку режима голосового сообщения.
Архив, закрепление, mute	Локальное удобство CRM отделяется от управления состоянием WhatsApp. Если поддерживается только локально, это обозначается в названии.
Статусы и каналы	Не входят в обязательную индивидуальную переписку. Требуют отдельного назначения, проверки доступа и подтверждённого API.
Звонки	Текстовое событие о звонке может отображаться при поддержке. Совершение голосовых и видеозвонков, запись и телефония не включены в базу.
Исчезающие и однократные медиа	Не обходятся ограничения приватности. Сохранение и повторный просмотр не обещаются; тип обозначается безопасно, если транспорт сообщает о нём.
Рассылки и автоматизация	Массовые отправки, спам, прогрев номеров и обход ограничений не проектируются. Любая последующая бизнес-автоматизация требует отдельного согласования.

Карточки функций содержат отдельные отметки получения, отправки, действий и событий. Нельзя считать функцию полностью реализованной только потому, что библиотека имеет метод с похожим названием.

Правила официального корпоративного API, его шаблоны и окно переписки не объявляются ограничениями личного связанного устройства автоматически. При этом личное подключение не является разрешением обходить правила WhatsApp.

Если согласованное расширение недоступно, команда показывает результаты проверки и предлагает другого кандидата либо изменение объёма. Молчаливое исключение из интерфейса не считается выполнением требования.

20 Контракты API собственного модуля

Ниже приведены проектные маршруты, а не описание действующего API. Конкретные URL и формат согласуются с архитектурой систем без потери указанных гарантий.

Операция / пример маршрута	Контракт
POST /personal-wa/accounts	Создать логический личный аккаунт в области текущего пользователя. Проверить лимит; повтор с тем же ключом не создаёт дубликат.
POST /accounts/{id}/connect	Начать или продолжить подключение. Вернуть ID операции и состояние; секрет сессии в ответ не включать.
GET /accounts/{id}/status	Состояние, подтверждённый номер, доступность отправки, прогресс и безопасная причина ошибки.
GET /accounts/{id}/qr	Только владелец, актуальное поколение, запрет кеширования. QR не включается в общую подписку событий.
GET /accounts/{id}/chats	Владелец, курсор, фильтр и минимальные метаданные. Просмотр не означает импорт.
PUT /chats/{id}/binding	Выбор чата, лид, режим истории, ожидаемая версия привязки. Конфликт версии требует обновления, а не перезаписи вслепую.
POST /chats/{id}/messages	Ключ операции, текст, ссылки на проверенные вложения и цитата. Ответ: ID операции, состояние и безопасные ошибки.
GET /operations/{id}	Результат доступен только разрешённому пользователю. Неопределённость отличима от ошибки и подтверждённой отправки.
GET /chats/{id}/messages	Постраничная разрешённая история, стабильный курсор и граница полноты; без неограниченного чтения всего архива.
POST /messages/{id}/actions	Редактирование, реакция или удаление по реестру возможностей, правам, версии и ключу повтора.
POST /accounts/{id}/disconnect	Остановить интеграцию; отдельный режим logout и отдельная команда удаления данных с подтверждением.

Общие гарантии

Ошибки имеют машинный код, безопасное сообщение, ID корреляции и признак допустимости повтора. Предусматриваются отсутствие права, конфликт версии, недоступная возможность, ошибка валидации и временный сбой. Ответы не раскрывают существование чужого личного объекта.

Изменяющие команды валидируют тело на сервере; лимиты и пагинация обязательны. Схема API версионизируется, тестируется контрактами и передаётся с примерами без токенов и реальных клиентских данных.

21 События клиента и уведомления

Способ доставки - WebSocket, SSE или эквивалентный механизм - не фиксируется. Требуется защищённое обновление интерфейса с восстановлением после разрыва.

Событие	Минимальный смысл
session.state.changed	Аккаунт, поколение, новое состояние, безопасная причина и версия. Без QR и секретов авторизации.
message.created / updated	Внутренние ID аккаунта, чата и сообщения, версия изменения. Содержимое выдаётся только разрешённому подписчику.
operation.changed	ID команды и актуальное состояние; позволяет обновить отправку без перезагрузки всей карточки.
unread.changed	Разрешённый чат, область пользователя и версия счётчика. Чужие личные чаты не появляются даже как агрегированная подсказка.
binding.changed	Версия привязки и необходимость обновить доступ. Старые подписки закрываются при потере права.
sync.changed	Прогресс, граница истории или разрыв полноты; без выдуманного процента выполнения.

Доставка и восстановление интерфейса

- Сервер формирует аудиторию события по действующим правам, а не по произвольному имени канала от клиента. Подписка проверяется при создании и отзывается при изменении доступа.
- События имеют ID и версию или последовательность в своей области. Клиент игнорирует известные повторы и не применяет старое состояние поверх нового.
- После reconnect клиент сверяет пропущенные изменения через курсор либо повторное чтение состояния. Поскольку push может потеряться, он не является единственным хранилищем истины.
- Несколько вкладок одного владельца согласуют прочтение и статусы. Фоновая вкладка и предварительная загрузка не отправляют отметку о просмотре невидимого чата.
- Текст в системном уведомлении ограничивается политикой приватности. Уведомления в общие каналы Omnicus или внешние Telegram-группы из личной переписки по умолчанию не отправляются.

Получение старой истории не является новым лидом. Существующие уведомления о создании лида не расширяются на каждый личный входящий чат; явная команда создания лида сохраняет текущие бизнес-правила.

При потере связи интерфейс показывает устаревшее состояние и возможность повторной синхронизации. Счётчики корректируются по серверу, а не накапливаются бесконечно локальными прибавлениями.

22 Защита данных и модель угроз

Проектирование охватывает приложение, транспортную библиотеку, файлы, журналы и резервные копии. Требования проверяются до подключения реальных личных номеров.

Риск	Обязательная мера
Подмена ID чужого аккаунта	Проверка организации, владельца и разрешённого лида на каждом API, файле и событии; тесты горизонтального доступа.
Утечка QR или сессии	Шифрование секретов, минимальные сервисные права, запрет логирования и публичного кеша, отзыв устройства и ротация служебных ключей.
Поддельный webhook	Подпись и контроль повторов либо закрытый аутентифицированный канал; проверка схемы, размера, частоты и источника.
Доступ через вложение	Проверка содержимого, карантин, безопасный просмотр, авторизация скачивания, запрет выполнения активного содержимого.
Запросы к внутренней сети	Разрешённые источники медиа, блокировка локальных и служебных адресов, повторная проверка редиректов, ограничения ресурсов.
Сохранение лишней переписки	Фильтрация до бизнес-записи, отдельная проверка кешей библиотеки, минимизация диагностических payload и сроки их очистки.
Доступ после увольнения	Немедленный отзыв API, подписок и будущих заданий; остановка исполнителя, доступный logout, политика сохранённой рабочей истории.
Данные в резервной копии	Закрытый доступ и шифрование, срок жизни копий, процедура удаления или истечения; не обещать мгновенную очистку уже созданных копий без механизма.

Журналирование и удаление

Аудит содержит субъект, действие, объект, время, результат и ID корреляции. Полные номера маскируются там, где они не нужны. Тела личных сообщений, QR, токены, пароли и файлы не включаются в общие логи, трассировки и сообщения об ошибках.

Политика хранения определяет рабочую историю, транспортные кеша, временные файлы и резервные копии отдельно. Команда удаления подтверждается и наблюдаема; она не представляется удалением сообщений с устройств собеседника. При logout объясняется, нужно ли дополнительно отозвать устройство с телефона.

Перед запуском заказчик утверждает назначение обработки, допустимый доступ, размещение и сроки хранения. Технический выбор библиотеки не заменяет такое решение и не является заключением о соответствии законодательству.

23 Надёжность, нагрузка и эксплуатация

База сохраняет безопасные повторы, восстановление, запрет дублей и диагностики.

Масштабирование, распределённые механизмы, метрики и эксплуатационные процедуры ниже относятся к Production hardening.

Требования к устойчивости

- Повторы классифицируются: временный сетевой сбой, ошибка авторизации, запрет функции, ошибка входных данных и неопределённый результат отправки. Для каждого класса задано действие; бесконечных повторов нет.
- Переподключения выполняются с увеличением паузы и случайным разбросом, чтобы массовый рестарт не создавал лавину запросов. При устойчивом отказе цепочка останавливается до восстановления или решения владельца.
- Очередь ограничена и распределяет ресурсы между аккаунтами. Большая история одного сотрудника не лишает других отправки новых сообщений. Просроченные команды не уходят молча значительно позже ожидания.
- Распределённый production требует аренды и fencing. Однопроцессная база запрещает параллельный запуск; устаревшие команды блокируются в любом случае.
- Версии зависимостей фиксируются. Обновление проверяется на тестовом аккаунте; предусмотрены совместимость данных, резервная копия и откат без повторной отправки завершённых операций.

Наблюдение	Практическое применение
Сессии и reconnect	Число активных подключений, причины ошибок, возраст QR и частота переключений без раскрытия секретов.
Очереди и задержки	Возраст задания, число ожидающих операций, время обработки и отказы; отдельные показатели по аккаунту в разрешённой административной форме.
Качество синхронизации	Дубли, отложенные события, пропуски, последние контрольные точки и неподдерживаемые типы.
Ресурсы и файлы	Потребление памяти и процессов, объём закрытого хранилища, ошибки проверок, очистка временных объектов.
Безопасные оповещения	Пороговые уведомления ответственному без содержимого переписки; ссылка на безопасную диагностику операции.

До нагрузочной приёмки утверждаются число номеров и одновременных пользователей, поток событий, размеры файлов, допустимые задержки и критерий восстановления. Измерения привязываются к среде; неограниченное масштабирование не обещается.

Runbook описывает потерю авторизации, очередь неопределённых отправок, пропуски истории, обновление библиотеки, блокировку сотрудника и восстановление из копии. Никакой сценарий не предусматривает обход ограничений WhatsApp.

24 Стратегия тестирования

Проверяется не только счастливый путь, но и границы доступа, конкурентность, отказ транспорта и регрессия действующих каналов. Реальные клиентские переписки не используются как тестовый набор.

Уровень	Обязательные сценарии
Модульные тесты	Переходы состояний, нормализация ID, правила доступа, версии привязок, счётчики, преобразование ошибок, решение о повторе.
Контракты адаптера	Подключение, восстановление, события, отправка, файлы, цитаты, история, возможности. Один набор прогоняется для каждого кандидата.
Интеграционные тесты	Атомарность журнала и очереди, inbox, повтор события, перезапуск обработчика, миграции, закрытая выдача файлов и публикация событий.
Пользовательские сценарии	Настройки, QR, выбор чата, привязка лида, переключатель источника, черновики, сообщения, вложения, непрочитанное, ошибки и мобильная ширина.
Проверки безопасности	Подмена ID и организации, чужой QR и файл, поиск, счётчики, подписки, отзыв сотрудника, опасный файл, поддельное событие, секреты в логах.
Управляемые сбои	База: падение, потеря ответа, повтор callback, порядок событий, отзыв устройства. Production: конкуренция и разрыв аренды при распределённой топологии.
Нагрузка / Production	Утверждённый профиль номеров, истории, сообщений и файлов; задержки, справедливость очередей, память и восстановление. База проверяется на согласованном тестовом объёме.
Регрессия	Существующие корпоративный WhatsApp, Telegram, Email, работа карточки и уведомления CRM; личная интеграция не меняет их маршруты и права.

Среда и доказательства

Автоматические проверки используют управляемый тестовый транспорт и синтетические данные. Реальный тестовый номер подтверждает совместимость с выбранной библиотекой. Проверка одного режима не заменяет другую: имитация доказывает нашу логику, но не фактическую поддержку WhatsApp.

Отчёт содержит версию кода и адаптера, конфигурацию, шаги, ожидаемый и фактический результат, безопасные логи и известные ограничения. Для обязательных требований есть связь с тестом. Критические ошибки приватности, неверный номер отправителя и потеря подтверждённых данных блокируют выпуск.

На staging отдельно принимается База. Production требует согласованного hardening-профиля, политики данных и разрешения запуска. Тесты расширений обязательны только для явно включённых функций.

25 Внедрение, замена и приёмка

База, Production hardening и расширения принимаются отдельно по разделу 03. Успешная staging-приёмка первой версии не означает готовность к массовой эксплуатации.

Порядок: утверждение базовых сценариев → проверка кандидата → реализация и миграции → автоматические тесты → staging-приёмка → разрешённый пилот → контролируемое расширение. Эти точки не устанавливают календарный срок.

Смена транспорта и откат

Старая сессия останавливается, её задания фиксируются или отменяются безопасно, создаётся резервная копия связей и проверяется новый адаптер. При необходимости владелец сканирует новый QR. Два транспорта не отправляют параллельно от одного логического аккаунта. Откат кода учитывает совместимость схемы и журнал завершённых операций; он не повторяет отправку и не восстанавливает отозванные права.

ID	Условие приёмки	Доказательство
B-01	База: подключение	QR, проверенный номер, рестарт и отзыв устройства проходят сценарии разделов 10-11.
B-02	Выборочная интеграция	Выбранный чат связан с нужным лидом; остальные не создают записи и уведомления.
B-03	Изоляция данных	Отрицательные тесты API, поиска, файлов, QR, счётчиков и подписок проходят для другого пользователя и организации.
B-04	Верный источник отправки	Личный/корпоративный переключатель не смешивает номер, историю, черновики и цитаты.
B-05	Повторы и неопределённость	Двойной запрос не создаёт новую операцию; потеря ответа не вызывает слепой повтор; callback не размножает сообщение.
B-06	История, файлы и чтение	Проверены доступная история, поздние события, безопасные файлы и отдельная модель локального прочтения.
B-07	База + Production	База: отзыв прав, один исполнитель, запрет старых команд. Production: аренда/fencing в распределённой топологии.
B-08	Возможности	Обязательные функции подтверждены; расширения и ограничения согласованы, кнопки соответствуют реестру.
B-09	База + Production	База: восстановление и регрессия. Production: откат, копии и утверждённый нагрузочный профиль.
B-10	Передача по приоритету	Переданы код, контракты, инструкции и тесты принимаемого уровня; будущие этапы перечислены отдельно.

Протокол фиксирует приоритет и доказательство. Отложенное не считается выполненным и не блокирует базу. Замена кандидата требует перепроверки.

26 Комплект поставки и открытые решения

Комплект передаётся для принимаемого приоритета из раздела 03. Production-процедуры и расширения не становятся обязательными для первой версии только из-за упоминания в документе.

Что передаётся заказчику

- Исходный код модуля, адаптера и интерфейсов CRM/Omniscus, миграции и конфигурация без секретов; воспроизводимая сборка и запуск.
- Версионированные API и события, модель данных, реестр возможностей, журнал выбора и замены технологии, список проверенных зависимостей.
- Автоматические тесты и протокол приёма; инструкция пользователя, подключение/отключение, восстановление, обновление и эксплуатационный runbook.
- Правила хранения, удаления и резервных копий, модель доступа, безопасные метрики и известные ограничения. Доступы и секреты передаются отдельным защищённым способом.

Решения, которые ещё предстоит принять

Число личных номеров на сотрудника; необходимость групп и расширенных функций; политика внешнего прочтения; хранение после увольнения; допустимое размещение и кэширование транспортных данных; нагрузочный профиль. Делегирование доступа не входит в базовую политику и требует отдельного согласования.

Технология не утверждена: окончательные библиотека, транспорт, инфраструктура и версии выбираются и при необходимости заменяются по результатам работы. Неизменны согласованный пользовательский результат, безопасность и целостность данных; отклонения оформляются отдельно.

Первичные источники для технической проверки

[S1] Baileys: официальный репозиторий библиотеки

[S2] whatsapp-web.js: документация и возможности

[S3] WPPConnect: официальный репозиторий библиотеки

[S4] WANA: сессии, авторизация и управление

[S5] Evolution API: официальный репозиторий проекта

[S6] WANA: возможности сообщений по движкам

[S7] WANA: ограничения неофициального подключения

Проверено 26.09.2026; версии, лицензии и возможности повторно проверяются при выборе. Ссылки служат отправной точкой исследования и не утверждают поставщика. Коммерческие условия и сроки реализации в это ТЗ не включены.